

計算量理論レポート

- 05251031
- 和久田隆平

(1) 古典の場合、どんな戦略を取ってもAliceとBobの勝つ確率は $3/4$ 以下であることを示せ

AliceとBobはそれぞれビット n を受け取ったとき、 a_n, b_n を返す戦略を取るとする($n = 0, 1$)

(x, y) の全てのパターンで勝つことのできる戦略が存在すると仮定すると、

- $(x, y) = (0, 0)$ の時、勝つ条件は $a_0 \oplus b_0 = 0$
- $(x, y) = (0, 1)$ の時、勝つ条件は $a_0 \oplus b_1 = 0$
- $(x, y) = (1, 0)$ の時、勝つ条件は $a_1 \oplus b_0 = 0$
- $(x, y) = (1, 1)$ の時、勝つ条件は $a_1 \oplus b_1 = 1$ 以上4式の排他的論理和をとると、

$$(a_0 \oplus b_0) \oplus (a_0 \oplus b_1) \oplus (a_1 \oplus b_0) \oplus (a_1 \oplus b_1) = 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 \quad (1)$$

ここで、

$$\begin{aligned} \text{(左辺)} &= (a_0 \oplus a_0) \oplus (a_1 \oplus a_1) \oplus (b_0 \oplus b_0) \oplus (b_1 \oplus b_1) \\ &= 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \\ &= 0 \\ \text{(右辺)} &= 1 \end{aligned}$$

よって、矛盾。4パターン全てで勝つことのできる戦略は存在しない。

従って、AliceとBobの勝つ確率は $\frac{4-1}{4} = \frac{3}{4}$ 以下である。

(2) 量子状態が共有される時、問題の戦略を考えた時のAliceとBobの勝つ確率を求めよ。

$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ とすると、

$$\begin{aligned} R(\theta)|0\rangle &= \cos \theta |0\rangle + \sin \theta |1\rangle \\ R(\theta)|1\rangle &= -\sin \theta |0\rangle + \cos \theta |1\rangle \end{aligned}$$

Alice, Bobがそれぞれ θ_A, θ_B の回転をそれぞれの量子ビットに加えた後の量子状態 $|\psi'\rangle$ を考えると

$$|\psi'\rangle = (R(\theta_A) \otimes R(\theta_B))|\psi\rangle$$

ここで、

$$\begin{aligned}
& (R(\theta_A) \otimes R(\theta_B))|00\rangle \\
&= R(\theta_A)|0\rangle \otimes R(\theta_B)|0\rangle \\
&= \cos \theta_A \cos \theta_B |00\rangle + \cos \theta_A \sin \theta_B |01\rangle + \sin \theta_A \cos \theta_B |10\rangle + \sin \theta_A \sin \theta_B |11\rangle \\
& (R(\theta_A) \otimes R(\theta_B))|11\rangle \\
&= R(\theta_A)|1\rangle \otimes R(\theta_B)|1\rangle \\
&= \sin \theta_A \sin \theta_B |00\rangle - \sin \theta_A \cos \theta_B |01\rangle - \cos \theta_A \sin \theta_B |10\rangle + \cos \theta_A \cos \theta_B |11\rangle
\end{aligned}$$

よって、

$$\begin{aligned}
|\psi'\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}((R(\theta_A) \otimes R(\theta_B))|00\rangle + (R(\theta_A) \otimes R(\theta_B))|11\rangle) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}}(\cos(\theta_A - \theta_B)|00\rangle - \sin(\theta_A - \theta_B)|01\rangle + \sin(\theta_A - \theta_B)|10\rangle + \cos(\theta_A - \theta_B)|11\rangle) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}}(\cos(\theta_A - \theta_B)(|00\rangle + |11\rangle) + \sin(\theta_A - \theta_B)(|10\rangle - |01\rangle))
\end{aligned}$$

従って、

$$\begin{aligned}
P(00) &= \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \cos(\theta_A - \theta_B) \right|^2 \\
&= \frac{1}{2} \cos^2(\theta_A - \theta_B)
\end{aligned}$$

同様にして、

$$\begin{aligned}
P(11) &= \frac{1}{2} \cos^2(\theta_A - \theta_B) \\
P(01) &= \frac{1}{2} \sin^2(\theta_A - \theta_B) \\
P(10) &= \frac{1}{2} \sin^2(\theta_A - \theta_B)
\end{aligned}$$

よって、aとbが一致する確率 $P(a = b)$, 一致しない確率 $P(a \neq b)$ は、

$$\begin{aligned}
P(a = b) &= P(00) + P(11) = \cos^2(\theta_A - \theta_B) \\
P(a \neq b) &= P(01) + P(10) = \sin^2(\theta_A - \theta_B)
\end{aligned}$$

四パターンそれぞれについて勝利する確率を計算する

1. $(x, y) = (0, 0)$ の時、勝利条件は $a = b$ で
 $\theta_A = 0, \theta_B = \pi/8$ だから、

$$P(a = b) = \cos^2(0 - \pi/8) = \cos^2(\pi/8)$$

2. $(x, y) = (0, 1)$ の時、勝利条件は $a = b$ で
 $\theta_A = 0, \theta_B = -\pi/8$ だから、

$$P(a = b) = \cos^2(0 + \pi/8) = \cos^2(\pi/8)$$

3. $(x, y) = (1, 0)$ の時、勝利条件は $a = b$ で
 $\theta_A = \pi/4, \theta_B = \pi/8$ だから、

$$P(a = b) = \cos^2(\pi/4 - \pi/8) = \cos^2(\pi/8)$$

4. $(x, y) = (1, 1)$ の時、勝利条件は $a \neq b$ で
 $\theta_A = \pi/4$, $\theta_B = -\pi/8$ だから、

$$P(a \neq b) = \sin^2(\pi/4 + \pi/8) = \sin^2(3\pi/8) = \cos^2(\pi/8)$$

以上より、いずれの場合も成功確率は $\cos^2(\pi/8)$ だから、
全体として成功確率は $\cos^2(\pi/8) \approx 0.85$